Nama : Herly Herdiansyah Saputra

NIM : 055716397

Izin menjawab diskusi 8

Soal

1. Apa perbedaan inferensi uji mean dan proporsi pada 2 sampel independen dan 2 sampel saling berhubungan (*related*)? Berikan contohnya!
2. Jelaskan perbedaan uji X^2 (Chi-Square) dan uji F pada analisis data! Berikan contohnya.

Jawaban

1. Perbedaan Inferensi Uji Mean dan Proporsi Pada 2 Sampel Independen dan 2 Sampel Saling Berhubungan
   Titik pembeda utama dari kedua kondisi pengujian ini terletak pada struktur hubungan antara subjek atau unit amatan di dalam kelompok sampel yang diperiksa. Struktur ini nantinya akan menentukan rumus galat baku (standar error), kombinasi deviasi standar, serta perhitungan derajat bebas (degree of freedom) dalam analisis inferensial.

   a. Dua Sampel Independen:

      - Karakteristik: Anggota kelompok pertama tidak memiliki keterikatan logis maupun pengaruh langsung terhadap anggota kelompok kedua. Pengambilan acak subjek pada sampel A tidak mengikat atau memengaruhi prbabilitas terpilihnya subjek pada sampel B.

      - Uji Mean Independen: Digunakan ketika kita ingin membandingkan nilai rata-rata berskala numerik yang diperoleh dari dua kelompok yang jalurnyaterpisah sejak awal.

      - Uji Proporsi Independen: Berfokus pada perbandingan persentase, persentasi bias, atau rasio kejadian berupa data nominal antara dua kelompok komparatif yang tidak saling berkaitan.

   b. Dua Sampel Saling Berhubungan:

      - Karakteristik: Setiap data pada kelompok pertama memiliki pasangan langsung yang spesifik dengan data di kelompok kedua. Model ini jamak dijumpai pada studi eksperimen dengan desain before after, atau teknik matched pairs dua subjek berbeda yang dipasangkan karena kemiripan sifat tertentu.

      - Uji Mean Berhubungan: Menakar signifikansi dari rata-rata selisih (mean difference) nilai numerik subjek antara kondisi pertama dan kondisi kedua.

- Uji Proporsi Berhubungan: Biasanya dipecahkan melalui metodologi seperti Uji McNemar, yang mendeteksi ada tidaknya pergeseran pilihan atau atensi biner dari subjek yang sama setelah mereka terpapar suatu intervensi.

Contoh Kasus Unik

a. Kasus 2 Sampel Independen:

- Uji Mean: Peneliti membandingkan rata-rata volume emisi gas buang karbon dioksida (CO_2) per jam antara wilayah urban yang menerapkan kebijakan hari bebas kendaraan (car free day Kota A) dengan kota satelit yang tidak menerapkan kebijakan tersebut (Kota B).

- Uji Proporsi: Membandingkan Persentase pekerja Kantoran tingkat menengah yang mengalami sindrom kejenuhan kerja di sektor industri teknologi finansial baru dengan pekerja di sektor perbankan konvensional.

b. Kasus 2 Sampel Saling Berhubungan:

- Uji Mean: Menguji rata-rata skor tingkat konsentrasi (skala 1-100) dari 30 desainer grafis yang sama ketika mereka bekerja sambil mendengarkan musik (kondisi A) disandingkan dengan performa mereka saat bekerja dalam keheningan total (Kondisi B).

- Uji Proporsi: Mengukur efektivitas tanyangan edukasi lingkungan terhadap kebiasaan belanja. Peneliti mendata proporsi konsumen yang bersedia membawa kantong belanja ramah lingkungan sendiri sebelum mereka menonton film dokumenter sampah plastik, lalu memeriksa kembali proporsi dari konsumen yang sama setelah selesai menonton tayangan tersebut.

2. Perbedaan Uji Chi-Square (x^2) dan Uji F dalam Analisis Data
Kedua alat uji statistik ini memiliki fungsi operasional, bentuk kurva distribusi probabilitas, serta prasyarat jenis data variabel yang sangat kontras.

a. Uji Chi_Square (x^2):

- Tujuan Utama: Digunakan untuk membedah hubungan, asosiasi, atau ketergantungan antara dua variabel yang sama-sama bersifat kategorik. Uji ini juga dipakai untuk menguji keselarasan sebaran data lapangan dengan model teoritis tertentu.

- Prinsip Kerja: Menghitung seberapa jauh penyimpangan antara frekuensi yang nyata terjadi di lapangan dengan nilai frekuensi ideal yang diharapkan muncul jika asumsi “tidak ada hubungan” itu benar. Uji ini masuk dalam ranah non-paramerik sehingga tidak menuntut asumsi normalitas data numerik.

b. Uji F (Fisher Snedecor):

- Tujuan Utama: Digunakan untuk membandingkan rasi dari dua varians data numerik. Dalam aplikasi praktisnya, uji F menjadi instrumen utama dalam Analysis of Variance (ANOVA) untuk mendeteksi perbedaan rata-rata secara simultan pada tiga kelompok sampel atau lebih, serta digunakan untuk memvalidasi kelayakan model prediksi pada analisis regresi linear.

- Prinsip Kerja: Mengavaluasi perbandingan antara variabilitas kelompok yang sengaja dibuat (between group variance) terhadap variabilitas acak di dalam kelompok itu sendiri. Data yang digunakan wajib berskala kuantitatif serta lolos uji asumsi klasik seperti sebaran normal.

Contoh Kasus Unik

a. Kasus Uji Chi-Square (x^2):
   Sebuah agensi pemasaran digital ingin menyelidiki apakah ada keterikatan preferensi antara Pilihan Genre Hiburan Utama dengan Metode Transaksi yang Dipilih oleh pelanggan saat berlangganan. Data dianalisis berdasarkan jumlah orang yang mengisi sel-sel tabulasi silang tersebut.

b. Kasus Uji F (Melalui Prosedur ANOVA):
   Sebuah laboratorium agrikultur eksperimental ingin mengusi efektivitas 4 formula suplemen organik berbahan dasar mikroba terhadap total bobot panen kering biji kopi (Numerik: dalam satuan gram per tanaman). Guna mengetahui secara serempak apakah ada perbedaan rata-rata hasil panen yang nyata dari keempat formula suplemen tersebut, dilakukanlah pengujian signifikansi rasio varians menggunakan Uji F.

Referensi

Pramono, dkk. (2023). Pengantar Statistika (MKKI4201). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Binus University. School of Statistical Inference & Hypothesis Testing in Business Analytics.